Especialización en inteligencia artificial

Inteligencia Artificial aplicada a Internet de las Cosas

Jhorman A Villanueva Vivas

Práctica 2-Broker MQTT para IoT y visualización de datos

Objetivos.

- Configurar un objeto inteligente para que se conecte a internet y transmita datos recolectados por sensores en tiempo real a un bróker MQTT en AWS.
- Implementar un bróker MQTT que reciba, procese, almacene y visualice datos enviados por un dispositivo inteligente.

Materiales:

- ESP32
- Sensor DHT11-22
- Máquina virtual en AWS.

Procedimiento:

1. Determine un caso de uso donde se monitoree temperatura y humedad. Puede realizarlo de acuerdo con la empresa donde labora:
    a. Ejemplo: en un cultivo de invernadero de tomate la temperatura y humedad es muy importante para maximizar el crecimiento y salud del cultivo…
2. Configure una máquina virtual en AWS:
    a. Instale un bróker MQTT
    b. Probar el funcionamiento del bróker con un cliente MQTT (puede usar MQTT Explorer).
3. Modifique el código del ESP32 para enviar datos al bróker que está en la nube. Utilizar una estructura para el topic como “invernadero1/temperatura”
    a. Debe habilitar la autenticación de usuario y contraseña
    b. Pruebe que el bróker está recibiendo los datos.
    c. Recuerde verificar el grupo de seguridad
4. Almacene los datos en una base de datos de series de tiempo llamada Influx y en un archivo CSV.
5. Visualice los datos medidos a través de Grafana (genere alertas y notificaciones).
6. Recuerde separar la base de datos en una subred pública.
7. Subir a un repositorio en Github con un diagrama de arquitectura.

8. Realice presentación frente a sus compañeros.

Criterios de evaluación:

- Funcionalidad: los datos medidos por los sensores se deben verificar en el recurso de almacenamiento (base de datos de series de tiempo).
- Comunicación: el dispositivo mantiene una conexión estable y envía los datos a través de MQTT.
- Configuración del bróker MQTT: el bróker recibe los datos del ESP32.
- Los datos son visualizados a través de grafana.
- Repositorio en github con código fuente, readme y diagrama de arquitectura.